

MM-EAF-01 — Detección y reparación de fugas en paneles y bóveda enfriados por agua

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MM-EAF-01	0.2	Borrador para validación	Acería · EAF-1 / EAF-2	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	gerente-personal-sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Los valores vienen de 00-ficha-tecnica-acería.md (FT-ACE-001 §2). Los dependientes del fabricante están marcados **[Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]**. **Agua + acero líquido = explosión de vapor**. Este manual es de riesgo máximo.

1. Objetivo y alcance

Detectar a tiempo, aislar y reparar las fugas de agua en los paneles de pared, la bóveda enfriada, el codo del 4.º agujero y las lanzas/quemadores de EAF-1 y EAF-2, sin exponer a nadie al contacto agua-metal líquido y sin contaminar el acero con hidrógeno. **Incluye:** inspección preventiva, verificación de la lógica de fuga (Δ caudal), respuesta a la alarma, cambio de panel o reparación por soldadura, prueba hidrostática y liberación. **No incluye:** refractario (MM-EAF-03), sistema eléctrico (MM-EAF-04), respuesta de emergencia de operación (MS-ACE-09).

2. Roles y responsabilidades

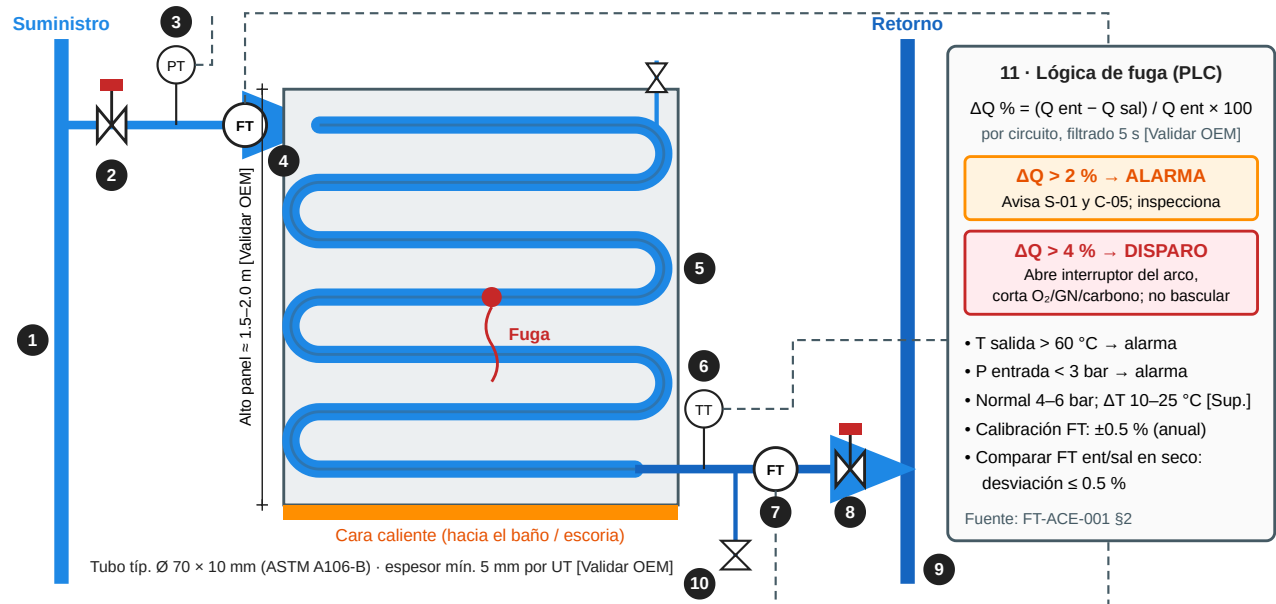
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Dueño del proceso; emite OT, coordina LOTO y firma la liberación	A
S-19 Mecánico de Acería	Aislamiento hidráulico de agua, cambio de panel, prueba hidrostática	R
S-23 Soldador Calificado	Reparación por soldadura de tubos (WPS calificado)	R
S-21 Instrumentista	Calibración y verificación de medidores de caudal, TT, PT y lógica de fuga	R
S-01 Operador de Púlpito de Horno	Detiene el arco, no bascula, aplica el bloqueo de operación, firma la liberación	R
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza el paro, firma la liberación por operación	A (operación)
S-04 Operador de Grúa de Carga	Izaje de panel de repuesto / bóveda	R
C-16 Especialista de Seguridad	Verifica permisos, zona de exclusión y medición de gases	C
C-14 Ingeniero de Confiabilidad	Análisis de fallas repetitivas (RCA) y tendencia de espesores	C
C-13 Planeador	Repuestos (paneles de reserva) y ventana de paro	I

3. Descripción del proceso

Cada panel es un serpentín de tubos con su propio circuito. Un medidor de caudal a la entrada y otro a la salida alimentan al PLC, que calcula $\Delta Q \% = (Q_{\text{ent}} - Q_{\text{sal}}) / Q_{\text{ent}} \times 100$. Con $\Delta Q > 2 \%$ hay alarma y con $\Delta Q > 4 \%$ se dispara el arco (FT-ACE-001 §2). Una fuga pequeña que no llega a 2 % se detecta por inspección visual (vapor, escoria "apagada", manchas negras) y por el aumento de H_2 en el humo o en el acero.

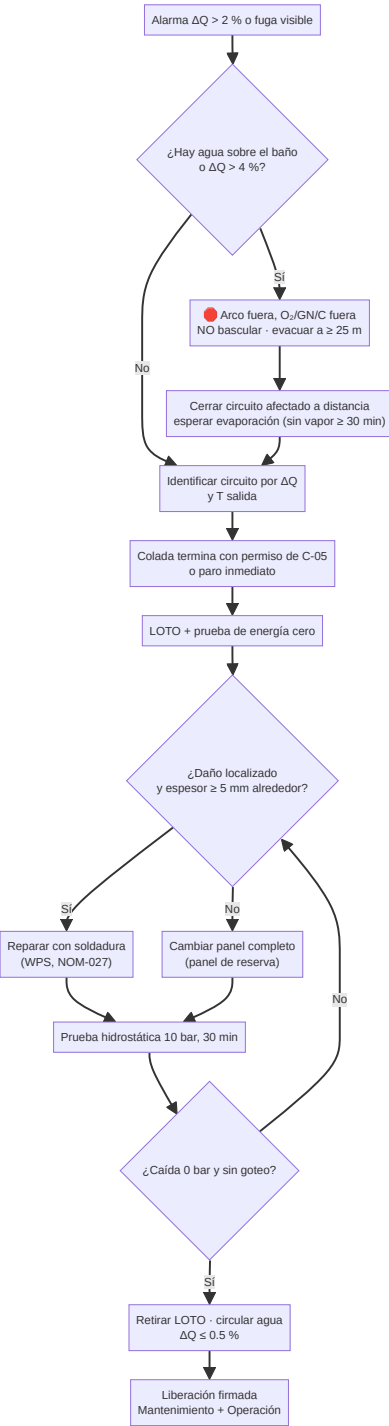
Figura MM-EAF-01. Panel enfriado por agua: medición de caudal y detección de fugas

EAF-1 / EAF-2 · agua total ≈ 2,200 m³/h a 4–6 bar · valores de tiempo y dimensiones [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]



Leyenda

- | | |
|---|--|
| 1 Colector de suministro (4–6 bar) | 6 Transmisor de temperatura de salida TT (alarma > 60 °C) |
| 2 Válvula de aislamiento de entrada V1 (punto LOTO, candado rojo) | 7 Medidor de caudal de salida FT-sal (electromagnético) |
| 3 Transmisor de presión PT (alarma < 3 bar) | 8 Válvula de aislamiento de salida V2 (punto LOTO) |
| 4 Medidor de caudal de entrada FT-ent (electromagnético) | 9 Colector de retorno 10 Venteo y dren (drenado y prueba hidrostática) |
| 5 Panel de tubos en serpentín (pared o bóveda) | 11 PLC: lógica de fuga ΔQ (alarma 2 %, disparo 4 %) |



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Paneles de pared (tubo)	Enfriar la pared sobre la línea de escoria	Tubo típ. Ø 70 × 10 mm ASTM A106-B [Validar OEM]	Sin fuga, espesor ≥ 5 mm, sin deformación > 20 mm
Bóveda enfriada + codo del 4.º agujero	Enfriar bóveda y ducto de humos	Circuitos independientes por sector [Validar OEM]	ΔQ ≤ 0.5 %, T salida ≤ 60 °C
Medidores de caudal FT ent/sal	Detectar fuga	Electromagnéticos, exactitud ±0.5 %	Calibrados (etiqueta vigente ≤ 12 meses)
Transmisores TT y PT	Temperatura de salida y presión	Pt100; 0–10 bar	Lectura coherente con manómetro local ±0.2 bar

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Válvulas de aislamiento V1/V2	Aislar circuito (punto LOTO)	Mariposa/compuerta con candado	Cierre hermético, maneral con porta-candado
Bombas y cabezal de agua del horno	Suministro 2,200 m³/h, 4–6 bar	FT-ACE-001 §2	$P \geq 4$ bar en cabezal
Bomba de prueba hidrostática	Prueba de presión	0–25 bar, manómetro clase 0.5, rango 0–16 bar	Manómetro calibrado

5. Especificaciones, tolerancias y frecuencias

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Presión de suministro	bar	5	4–6	< 3 bar alarma	Revisar bombas, filtro y fugas mayores	PT / manómetro	Continuo
Caudal total	m³/h	2,200	±5 %	< 90 % del nominal	Revisar bombas y válvulas	FT cabezal	Continuo
Δcaudal por circuito	%	≤ 0.5	0–1	> 2 % alarma; > 4 % disparo	Sección 9	FT ent/sal + PLC	Continuo
Temperatura de salida de panel	°C	≤ 50 [Supuesto]	35–55	> 60 °C alarma	Revisar incrustación, caudal y posición de quemadores	TT	Continuo
Espesor de pared del tubo	mm	10 (nuevo)	≥ 6	< 5 mm: cambiar tubo o panel	Programar cambio en el siguiente paro	Ultrasonido (UT) de espesores, sonda dual	Semanal en zonas calientes; mensual resto
Deformación (pandeo) del panel	mm	0	≤ 10	> 20 mm	Cambiar panel	Regla de 1 m + flexómetro	Semanal
Prueba hidrostática tras reparación	bar / min	10 bar / 30 min	≥ 1.5 × 6 bar	Cualquier caída o goteo = rechazo	Repetir reparación	Manómetro clase 0.5	Cada reparación
Verificación de lógica ΔQ	—	Alarma y disparo a 2 % y 4 %	±0.2 %	No dispara =  no operar	Corregir PLC/FT	Simulación de señal 4–20 mA	Trimestral y tras cambio de FT
Calibración de FT	%	±0.5	—	> ±1 %	Recalibrar o cambiar	Calibrador / comparación en seco	Anual
Calidad del agua (circuito)	μS/cm; pH	≤ 500; 7.5–8.5	[Validar con tratamiento de aguas]	Fuera de rango	Ajustar tratamiento (incrustación)	Laboratorio	Semanal

5.1 Rutina preventiva y predictiva

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Inspección visual de paneles, bóveda y codo (vapor, manchas, deformación)	Cada colada	S-02 / S-03 (MO-EAF-01)	2 min	Entre coladas
Revisión de tendencia ΔQ y T salida por circuito	Diario	S-21	20 min	En operación

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Comparación FT ent/sal con agua circulando y arco apagado	Semanal	S-21	30 min	Paro semanal
UT de espesores en zonas calientes (línea de escoria, frente a quemadores, lado EBT, codo)	Semanal	S-19	2 h	Paro semanal (8–12 h)
UT de espesores del resto de paneles y bóveda	Mensual	S-19	4 h	Paro semanal
Revisión de mangueras, juntas y bridas (fugas externas, grietas)	Semanal	S-19	1 h	Paro semanal
Prueba de lógica ΔQ (simulación 4–20 mA)	Trimestral	S-21 + C-12	2 h	Paro semanal
Calibración de FT, TT y PT	Anual	S-21 / laboratorio externo acreditado	1 turno	Paro mayor
Limpieza química / desincrustación de circuitos con T salida alta	Según tendencia (> 55 °C sostenido)	S-19 + proveedor	1 turno	Paro mensual
Prueba hidrostática de panel de reserva antes de almacenarlo	Cada panel nuevo o reparado	S-19	1 h	Taller
Análisis de fallas repetidas (Pareto por panel)	Mensual	C-14	2 h	Oficina

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Agua sobre acero o escoria líquida	Explosión de vapor, proyección de metal, fatalidad	Disparo por $\Delta Q > 4\%$; no bascular con agua en el horno; evacuación	Prueba trimestral de lógica; simulacro MS-ACE-09
Energía eléctrica del arco (MT/secundario)	Electrocución, arco eléctrico	LOTO en interruptor del horno (MM-EAF-04)	Candado de S-20 + prueba de energía cero
O ₂ / gas natural en lanzas y quemadores	Incendio, explosión, enriquecimiento de O ₂	Válvulas manuales cerradas, bloqueadas y purgadas con N ₂	Manómetro en 0 bar; O ₂ ambiente 19.5–23.5 %
Energía hidráulica (basculamiento, giro de bóveda, electrodos)	Aplastamiento	HPU bloqueada, acumuladores a 0 bar, seguros mecánicos	Manómetro de acumulador 0 bar
Gravedad (bóveda, electrodos, panel izado)	Aplastamiento, caída de carga	Bóveda sobre soportes, electrodos con seguro; izaje con plan (MS-ACE-04)	Inspección de aparejos
Agua a presión y caliente	Quemadura, inyección	Drenar y ventear antes de abrir	Manómetro 0 bar, dren abierto
Trabajo en altura (paredes, bóveda)	Caída	Arnés y línea de vida (NOM-009)	Permiso de altura
CO y polvo en el horno	Intoxicación	DES en marcha, detector de 4 gases	CO < 25 ppm

6.2 EPP obligatorio

Casco, lentes, careta facial, ropa FR/aluminizada en zona de horno caliente, guantes para calor, botas metatarsales, protección auditiva, arnés de cuerpo completo (altura), respirador P100 en demolición de escoria; para soldar: careta con filtro DIN 10–13, mangas y peto de cuero (NOM-027).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

Permisos: trabajo en caliente (soldadura/oxicorte), trabajo en altura, izaje crítico si se cambia panel de bóveda, y **espacio confinado** si alguien entra al casco del horno (MS-ACE-05). **Puntos de aislamiento (LOTO) del EAF:**

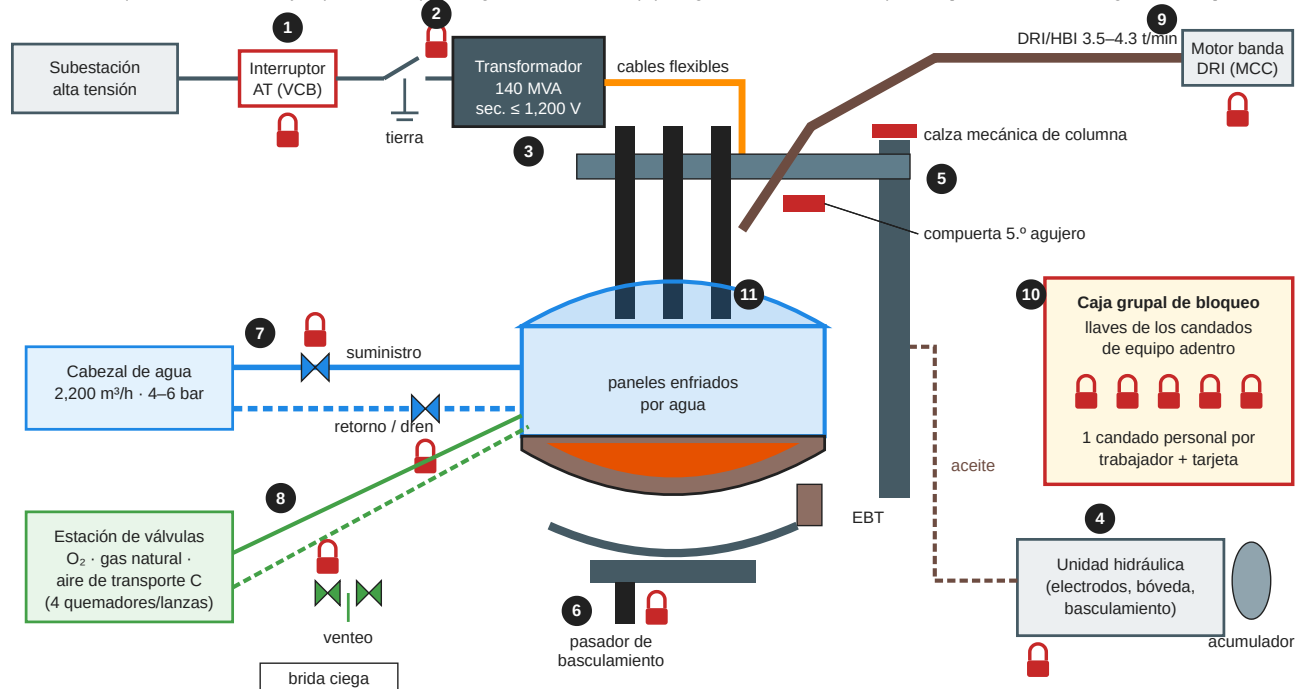
#	Energía	Punto de aislamiento	Quién bloquea	Prueba de energía cero
E1	Eléctrica MT (arco)	Interruptor de vacío del horno abierto + seccionador abierto + cuchillas de tierra cerradas	S-20 (NOM-029)	Indicación de posición + detector de tensión en el lado de carga + intento de "arco ON" rechazado
E2	Hidráulica	CCM de la HPU del horno; descarga de acumuladores	S-22 / S-19	Manómetros 0 bar; mando de basculamiento sin respuesta
E3	O ₂ y gas natural	Válvulas manuales de la estación de lanzas/quemadores; purga con N ₂	S-19	Manómetros aguas abajo 0 bar; LEL < 10 % para entrar y 0 % detectable (≤ 1 % de lectura) antes de soldar u oxicotar (MS-ACE-05)
E4	Neumática (carbono/cal) y DRI	Válvula de aire de inyección; CCM del transportador de DRI	S-19 / S-20	Arranque local rechazado
E5	Agua del circuito a reparar	V1 y V2 cerradas y bloqueadas; dren y venteo abiertos	S-19	Manómetro local 0 bar, sin flujo en el dren
E6	Mecánica / gravedad	Horno nivelado sobre topes + perno de bloqueo de basculamiento; bóveda asentada; electrodos arriba con seguro	S-19 + S-01	Verificación visual de pernos colocados

Zona de exclusión: con metal líquido en el horno y sospecha de agua, nadie a menos de **25 m** del horno (incluye plataforma, puerta, EBT y fosas) hasta que C-05 y C-07 autoricen (MS-ACE-01 y MS-ACE-03).

Atmósfera (criterio único, MS-ACE-05): entrada al casco con < 10 % LEL, O₂ 19.5–23.5 % y CO < 25 ppm; soldadura u oxicorte solo con 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo); salir a CO 25 ppm o 10 % LEL; evacuar a CO 200 ppm [Verificar NOM-010] o 20 % LEL.

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) del EAF-1 / EAF-2

Esquemático. Candado rojo = punto de bloqueo obligatorio. Valores de equipo según FT-ACE-001; tensión primaria [Validar con OEM / diagrama unifilar]

**Legenda de puntos de aislamiento**

- 1 Interruptor de AT del horno: abierto, extraído (rack-out), candado
- 2 Seccionador abierto + puesta a tierra aplicada (solo S-20 NOM-029)
- 3 Transformador 140 MVA: OLTC en local, sin mando remoto
- 4 Unidad hidráulica: bomba bloqueada, acumuladores a 0 bar
- 5 Brazos/columnas: calza mecánica; electrodos apoyados o soportados
- 6 Basculamiento: pasador puesto; horno a nivel (0°)
- 7 Agua de paneles: suministro y retorno cerrados, dren abierto (solo el panel en reparación; horno frío si se ingresa)
- 8 O₂ / GN / carbono: doble bloqueo y purga + brida ciega si hay ingreso
- 9 Banda de DRI: motor bloqueado en MCC; compuerta 5.º agujero cerrada
- 10 Caja grupal · 11 Zona de trabajo (bóveda, coraza, solera)

Prueba de energía cero (antes de tocar)

- a) Intenta arrancar desde HMI del púlpito y desde el mando local: el equipo NO debe moverse ni energizarse.
 - b) S-20 mide ausencia de tensión con detector de AT probado antes y después (vivo–muerto–vivo); lectura = 0 V en las 3 fases.
 - c) Manómetros hidráulicos y de acumuladores: 0 bar.
 - d) Agua del panel: 0 bar y dren sin flujo; O₂/GN: 0 bar en el venteo.
 - e) Detector multigás en la zona: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, gas natural 0 % LEL (< 10 % LEL es el límite de trabajo).
 - f) Temperatura de la superficie de trabajo ≤ 50 °C [Supuesto].
 - g) Registra lecturas en el permiso; firman ejecutor y C-05/C-11.
- Si cualquier lectura no cumple: NO trabajes, avisa a C-04.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Ingreso de agua al baño	0 ($\Delta Q \leq 0.5 \%$)	PLC continuo	Historial de alarmas	Hidrógeno alto → sopladuras y pinholes en planchón/palanquilla
H en acero (grados sensibles)	≤ 5 ppm en LF [Validar con C-09]	Sonda de H en LF tras colada sospechosa	Reporte de colada	Porosidad subsuperficial, rechazo en laminación
Estabilidad de la escoria espumosa	Sin "manchas" de escoria enfriada	Visual del S-01	Bitácora de horno	Arco descubierto, más daño a paneles
Temperatura de salida de panel	≤ 60 °C	TT continuo	Tendencia	Incrustación → fatiga térmica → fuga

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
1	Recibe la alarma o el reporte	Identifica el circuito con la mayor ΔQ y la T de salida más alta en la HMI	Circuito identificado	S-01, S-21

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
2	Asegura el horno	Si $\Delta Q > 4 \%$ o hay agua visible: arco fuera, $O_2/GN/C$ fuera, no bascules ni nuevas electrodos , evacúa a ≥ 25 m del horno (MS-ACE-03)	Nadie a menos de 25 m	★	S-01, C-05
3	Espera la evaporación	Con agua sobre el baño, cierra el circuito a distancia y espera sin vapor visible ≥ 30 min [Supuesto, igual que MS-ACE-03 y MS-ACE-09]; reanudación solo con C-05 + C-07	Sin vapor, sin charco; autorización registrada	★	C-05, C-07
4	Vacía el horno cuando sea seguro	Vaciado por EBT solo con autorización de C-05 y sin agua sobre el baño	Horno sin metal o con talón controlado	★	S-01, C-05
5	Emite la OT y los permisos	OT, permiso en caliente, altura y, si aplica, espacio confinado; análisis de riesgos	Permisos firmados	★	C-11, C-16
6	Aplica LOTO E1–E6	Cada ejecutante coloca su candado en la caja grupal	Todos los candados y tarjetas puestos	★	S-20, S-19, S-22, S-01
7	Prueba energía cero	Intento de arranque desde HMI y botonera; detector de tensión; manómetros 0 bar; gases O_2 19.5–23.5 %, $CO < 25$ ppm y $< 10 \%$ LEL para entrar; antes de soldar u oxicortar, 0 % LEL detectable ($\leq 1 \%$ de lectura) (MS-ACE-05)	Ninguna energía presente; gases en rango	★	C-11, S-20
8	Drena y ventea el circuito	Abre dren y venteo; espera que el manómetro marque 0 bar	0 bar, sin flujo	★	S-19
9	Localiza la fuga	Inspección visual; si no se ve, presuriza con aire a 2 bar y usa agua jabonosa [Validar]	Punto de fuga marcado		S-19
10	Mide espesores alrededor	UT en malla de 50 mm $\times$ 50 mm, 300 mm alrededor de la fuga	Todos los puntos ≥ 5 mm $\rightarrow$ reparar; si no $\rightarrow$ cambiar panel		S-19
11a	Repara por soldadura	Con permiso en caliente vigente y $LEL \leq 1 \%$ de lectura en monitoreo continuo: corta la sección dañada (mín. 150 mm), bisela 37.5° , precalienta si aplica según WPS, raíz GTAW + relleno SMAW E7018 [Validar WPS]	Soldadura sin porosidad ni socavado visible	★	S-23
11b	O cambia el panel	Desconecta mangueras/juntas, iza con S-04 (plan de izaje), coloca panel de reserva; aprieta bridas en cruz al torque OEM (típ. M20 8.8: 350–400 N·m [Validar OEM])	Panel asentado, juntas nuevas	★	S-19, S-04
12	Prueba hidrostática	Llena, ventea, sube a 10 bar , aísla la bomba, sostén 30 min	Caída 0 bar y sin goteo	★	S-19, C-11
13	Inspección de soldadura	Visual + líquidos penetrantes en uniones reparadas	Sin indicaciones		S-23 / Calidad
14	Retira LOTO en orden inverso	Cada quien retira su candado; se verifica personal fuera	Candados retirados, área limpia	★	Todos
15	Circula agua y verifica	Abre V2 y luego V1; circula 10 min; $\Delta Q \leq 0.5 \%$, T salida estable, P 4–6 bar	Valores en rango	★	S-21, S-01
16	Libera el equipo	Checklist de liberación (abajo), firmado por C-11 y C-05	Firmado	★	C-11, C-05

Checklist de liberación a operación (firma Mantenimiento + Operación)

- ☐ Prueba hidrostática 10 bar / 30 min aprobada (valor registrado).
- ☐ ΔQ del circuito $\leq 0.5 \%$ y T de salida ≤ 50 °C con agua circulando.
- ☐ Lógica ΔQ probada si se cambió o se tocó un FT (alarma 2 %, disparo 4 %).
- ☐ Todos los candados retirados; herramientas y materiales fuera del horno.
- ☐ Refractario húmedo revisado (si hubo agua en el casco: secado con quemador según MM-EAF-03).
- Firma C-11 / S-19: _____ Firma C-05 / S-01: _____ Fecha y hora: _____

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
$\Delta Q > 4\%$ (disparo)	Fuga grande o rotura de tubo	● Arco fuera, no bascular, evacuar a ≥ 25 m, cerrar circuito a distancia; esperar sin vapor ≥ 30 min (MS-ACE-03)	C-05, C-04, C-07, C-11
Detector en alarma durante el trabajo ($CO \geq 25$ ppm, $\geq 10\%$ LEL, O_2 fuera de 19.5–23.5 %) o LEL $> 1\%$ durante la soldadura	DES detenido, paso de gas por E3	Detén el trabajo en caliente y sal; ventila; revisa E3; evacúa el sector a $CO \geq 200$ ppm o $\geq 20\%$ LEL	C-11, C-16
ΔQ entre 2 y 4 %	Fuga pequeña / FT descalibrado	Revisar visualmente con el arco apagado; comparar FT	C-05, S-21
ΔQ oscila sin fuga visible	Aire en el circuito, FT sucio	Ventear, limpiar electrodos del FT	S-21
T salida $> 60^\circ C$ con caudal normal	Incrustación, arco descubierto, quemador desalineado	Reducir potencia; revisar escoria y quemador	S-01, C-07
$P < 3$ bar	Falla de bomba, filtro tapado, fuga mayor	Cambiar a bomba de reserva; si no recupera, detener arco	C-12, C-05
Explosión o proyección de metal	Agua bajo metal	Emergencia MS-ACE-09; no reingresar sin autorización	C-04, Brigada

10. Registros

OT en el sistema de mantenimiento (CMMS) · permisos y LOTO · mapa de espesores UT por panel · registro de prueba hidrostática (presión, tiempo, manómetro) · registro de soldadura (WPS, soldador) · checklist de liberación firmado · RCA si hay 2 fugas en el mismo panel en 30 días (C-14).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-19 Mecánico	3	16 (circuitos de agua, LOTO, prueba hidrostática)	40 h / 3 reparaciones	Pasos 6, 7, 8, 11b, 12, 14, 15	24 meses (TD-P07); alturas y espacio confinado 12 meses (MS-ACE-10, MS-ACE-05)
S-23 Soldador	3	8 + calificación de soldador (ASME IX/AWS)	3 reparaciones	Paso 11a + prueba de doblez vigente	Calificación ≤ 6 meses sin uso → recalificar; TD-P07 24 meses
S-21 Instrumentista	3	12 (FT, lógica ΔQ)	2 pruebas de lógica	Pasos 1, 15 + prueba de lógica	24 meses (TD-P07)
S-20 Electricista	4	NOM-029 + maniobra de MT (MM-EAF-04)	3 bloqueos E1 supervisados	Pasos 6, 7 (E1 y detector de tensión)	12 meses (eléctrico, NOM-029)
S-04 Operador de Grúa de Carga	3	NOM-006 + izaje crítico	2 izajes de panel	Paso 11b (plan de izaje, nadie bajo la carga)	12 meses (grúas/izaje)
C-11 (emisor de permisos)	4	12 (emisor, MS-ACE-02/05/10)	5 permisos con tutor	Pasos 5, 7, 12, 16	12 meses (confinados y alturas)
S-01 / C-05	3 / 4	4 (respuesta a fuga)	Simulacro	Pasos 2, 3, 4, 16	12 meses (simulacro anual)

Normas: NOM-004-STPS (maquinaria y bloqueo), NOM-027-STPS (soldadura y corte), NOM-009-STPS (altura), NOM-033-STPS (espacio confinado, si aplica), NOM-029-STPS (maniobra eléctrica del paso 6 por S-20), NOM-017-STPS (EPP). Verificar con Jurídico Laboral / SSO. **Lista corta de verificación ★ (evaluador TD-P07):** ¿no

basculó con agua y evacuó a ≥ 25 m (paso 2)? · ¿esperó sin vapor ≥ 30 min y vació solo con autorización de C-05 (pasos 3, 4)? · ¿permisos en caliente, altura y confinado firmados (paso 5)? · ¿LOTO completo E1–E6 (paso 6)? · ¿probó energía cero con intento de arranque y gases: < 10 % LEL para entrar y ≤ 1 % para soldar (paso 7)? · ¿drenó a 0 bar (paso 8)? · ¿soldó con permiso y monitoreo continuo o izó el panel sin nadie bajo la carga (pasos 11a, 11b)? · ¿prueba hidrostática 10 bar/30 min sin caída (paso 12)? · ¿retiró candados con conteo de personal y circuló agua antes de energizar (pasos 14, 15)? · ¿liberación firmada por ambos (paso 16)?

12. Referencias

FT-ACE-001 §2 · CAT-ACE-001 §2.5 · MO-EAF-01 (inspección entre coladas) · MS-ACE-02, -03, -05, -09, -10 · MM-EAF-03 (secado de refractario) · MM-EAF-04 (maniobra de MT) · Manual OEM de paneles y bóveda [por referenciar] · ASME B31.1 / B31.3 (prueba de presión, referencia) · ASME IX / AWS D1.1 (calificación de soldadura).

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	gerente-personal-sindicalizado
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: criterio único de LEL (MS-ACE-05) en E3 y paso 7; evacuación a ≥ 25 m y espera ≥ 30 min (MS-ACE-03); paso 5 marcado ★; vigencias de 12 meses para eléctrico, izaje, alturas y confinados; lista ★ completa	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/03-mantenimiento/MM-EAF-01-fugas-paneles-boveda.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.